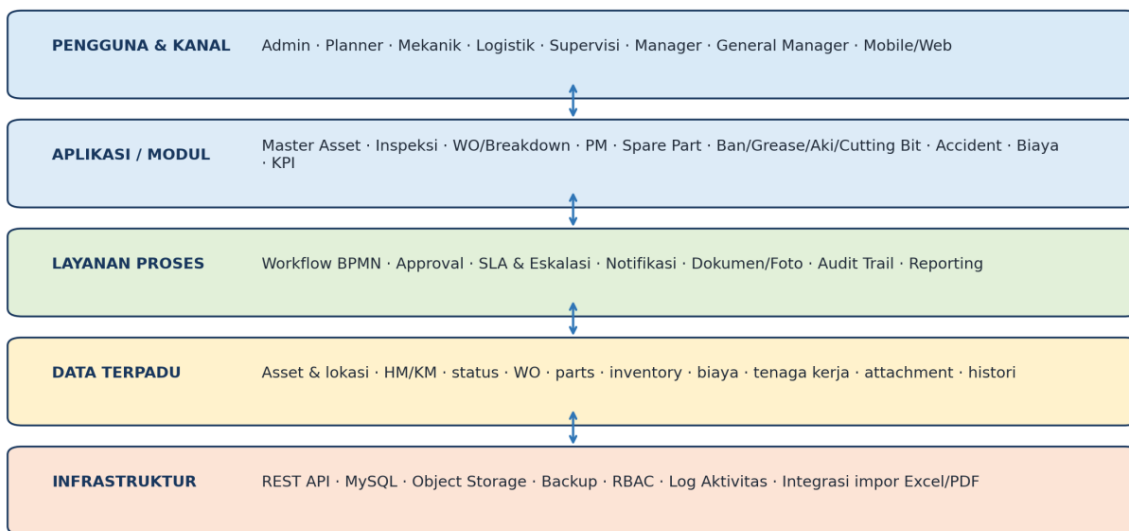


DOKUMEN ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI

Equipment Management System Berbasis Website

BPMN, modul, hak akses, aturan bisnis, data, dashboard, dan acceptance criteria

Arsitektur Logis Sistem Informasi Equipment BRA



Satu sumber data (single source of truth) — semua angka dashboard dihitung dari transaksi MySQL, bukan angka contoh.

Rancangan untuk menerjemahkan proses kerja BRA menjadi kebutuhan yang dapat dibangun oleh developer

Disusun berdasarkan arsip: SOP penerimaan alat; SOP pekerjaan mekanik & pengendalian unit down; SOP pemeriksaan/pemeliharaan; Job Order; plan service; report ban; penggunaan aki; weekly greasing; monitoring spare part; biaya; KPI mekanik; accident; BAST; dan laporan equipment.

1. Ringkasan Eksekutif

Sistem yang disarankan adalah CMMS/Equipment Management System berbasis web dengan satu database MySQL. Seluruh data aset, status unit, inspeksi, Work Order, preventive maintenance, spare part, biaya, jam mekanik, condition monitoring, accident, dan lokasi saling terhubung melalui ID unit dan nomor WO.

Keputusan desain utama

- Dashboard tidak menyimpan angka manual. Semua kartu dan grafik dihitung dari transaksi pada database.
- Work Order menjadi pusat transaksi: kerusakan, mekanik, waktu, spare part, biaya, downtime, bukti foto, dan keputusan RTW harus terhubung ke WO.
- Workflow menerapkan gate: JO wajib sebelum pekerjaan/order part; update progres pagi dan sore; penutupan wajib memiliki foto before-after dan verifikasi.
- Website responsif untuk ponsel karena input lapangan membutuhkan foto, HM/KM, lokasi, checklist, dan update progres.
- Setiap perubahan status memiliki timestamp, pengguna, komentar, dan audit trail sehingga laporan dapat dipercaya.

1.1 Tujuan Sistem

- Mengetahui secara real-time unit ready, standby, breakdown, maintenance, mobilisasi, dan nonaktif pada setiap lokasi.
- Mengurangi downtime melalui SLA, prioritas WO, peringatan service due, dan eskalasi keterlambatan spare part.
- Menyediakan riwayat biaya dan pekerjaan per unit sejak Oktober 2024 atau periode awal data yang disepakati.
- Mengukur availability, utilization, breakdown rate, kepatuhan PM, MTTR/MTBF, jam mekanik, biaya per unit, dan efisiensi konsumsi.
- Menggantikan duplikasi Excel/WhatsApp dengan transaksi terstruktur tanpa menghilangkan kemampuan ekspor Excel/PDF.

2. Ruang Lingkup Modul

Kode	Modul	Cakupan
M01	Master Asset	Identitas, kode/lambung, serial/plat, kategori, tahun, warranty, ownership, lokasi, nilai aset, dokumen, status.
M02	Penerimaan & Mutasi	Inspeksi pra-kirim, mobilisasi, commissioning, BAST, mutasi lokasi, histori.
M03	Inspeksi & HM/KM	Pre-trip, inspeksi berkala, kondisi saat operasi, meter reading, foto, temuan.
M04	Work Order / Breakdown	Tiket, JO, prioritas, klasifikasi, pekerjaan, mekanik, progres, downtime, RTW.
M05	Preventive Maintenance	Interval, forecast, rencana bulanan, due/overdue, kitting, realisasi, next due.
M06	Spare Part & Logistik	SPB, stok, reservasi, approval, procurement, ETA, receiving, issue ke WO.

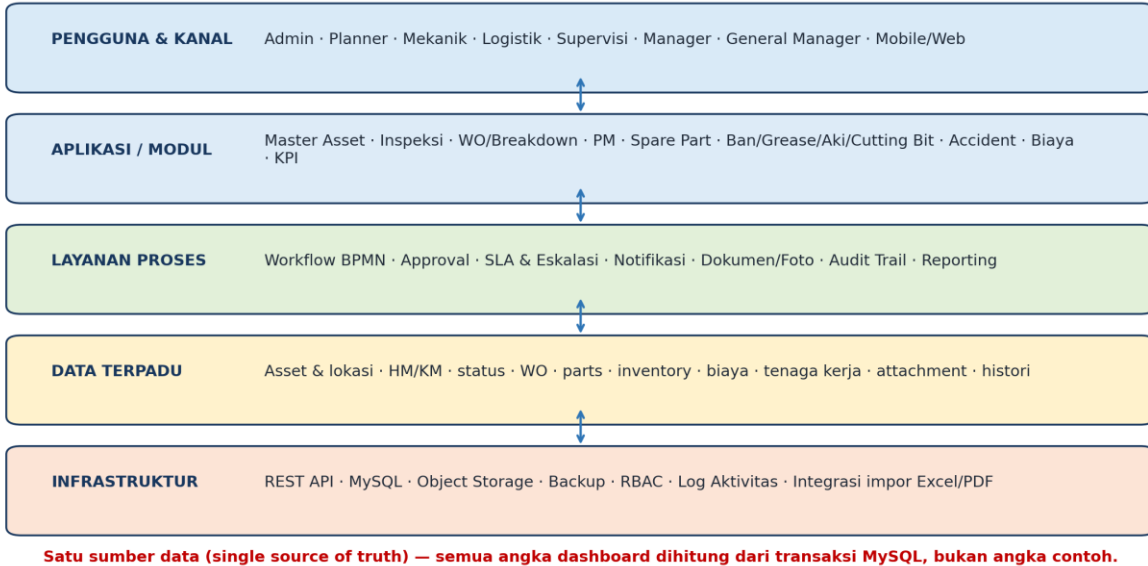
Kode	Modul	Cakupan
M07	Condition Monitoring	Ban, grease, aki, cutting bit, undercarriage dan major component.
M08	Biaya & Dokumen	PO, SPPU, invoice, harga jual, biaya WO/PM/part/labor, budget vs actual.
M09	KPI & Tenaga Kerja	Jam normal/lembur, SPL, produktivitas mekanik, delay spare part, KPI planner/tim.
M10	Accident & CAPA	Laporan insiden, dampak, penyebab, corrective/preventive action, approval, closure.
M11	Dashboard & Laporan	Operasional, lokasi, WO, PM, condition, biaya, KPI, executive dashboard.
M12	Administrasi Sistem	User, role, lokasi, master status, SLA, ambang, approval matrix, audit log, backup.

3. Peran dan Hak Akses

Peran	Aksi utama	Kontrol
Admin	Input/ubah master, tiket, dokumen, HM/KM, transaksi biaya; cetak laporan.	Tidak boleh menyetujui transaksi sendiri.
Planner	Rencana PM, scheduling, WO planning, estimasi waktu/parts, analisis due/overdue.	Tidak menutup WO tanpa verifikasi supervisi.
Mekanik	Terima pekerjaan, mulai/pause/selesai, checklist, time log, diagnosis, parts request, foto.	Tidak bisa bekerja tanpa WO approved; tidak bisa RTW sendiri.
Logistik	Cek stok, reservasi, SPB/PO progress, receiving, issue/return part, SLA.	Issue part harus menunjuk WO/PM atau transaksi sah.
Supervisi / Foreman	Validasi inspeksi, klasifikasi kerusakan, assign mekanik, verifikasi pekerjaan/RTW.	Approval sesuai batas kewenangan.
Manager Equipment	Prioritas, approval biaya, reopen/void, review KPI, keputusan downtime/asset.	Memiliki dashboard lintas lokasi dan audit.
General Manager	Approval nilai/risiko tinggi, executive review, keputusan investasi/disposal.	Read-heavy; transaksi terbatas pada approval.
Operator / Pelapor	Pre-trip, HM/KM, lokasi, keluhan, foto/video, acknowledgment.	Hanya unit/area yang ditugaskan.

4. Arsitektur Sistem

Arsitektur Logis Sistem Informasi Equipment BRA



Gambar 1. Arsitektur logis sistem

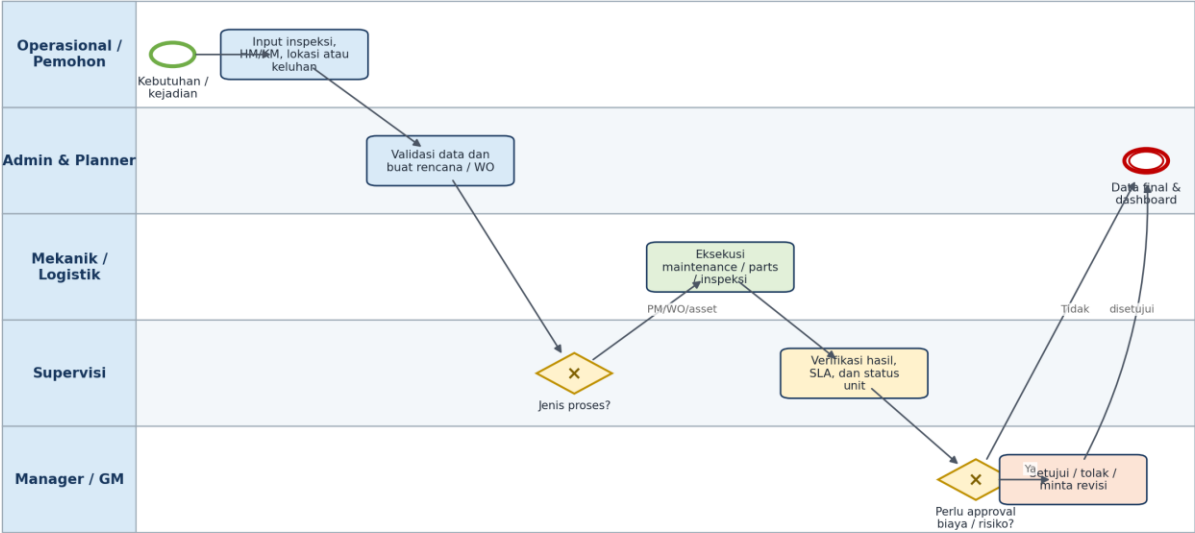
4.1 Prinsip Integrasi

- ID unit adalah kunci utama lintas modul; nomor polisi/lambung bukan pengganti primary key karena dapat berubah.
- Setiap WO memiliki child records: assignment, time log, progress update, parts, cost, attachment, approval, dan downtime event.
- Status unit diturunkan dari event aktif berprioritas tertinggi; misalnya WO breakdown aktif mengubah status menjadi Breakdown.
- File foto/PDF disimpan di object storage; metadata dan relasinya disimpan di MySQL.
- Impor data lama wajib menggunakan staging table, validasi duplikat, mapping kode unit, preview, lalu commit.

5. BPMN Terpadu dan Subproses

Legenda BPMN: lingkaran = event mulai/akhir; kotak sudut membulat = task; belah ketupat = gateway keputusan; swimlane = pemilik aktivitas. Diagram berikut adalah spesifikasi proses bisnis yang harus diwujudkan sebagai workflow pada website.

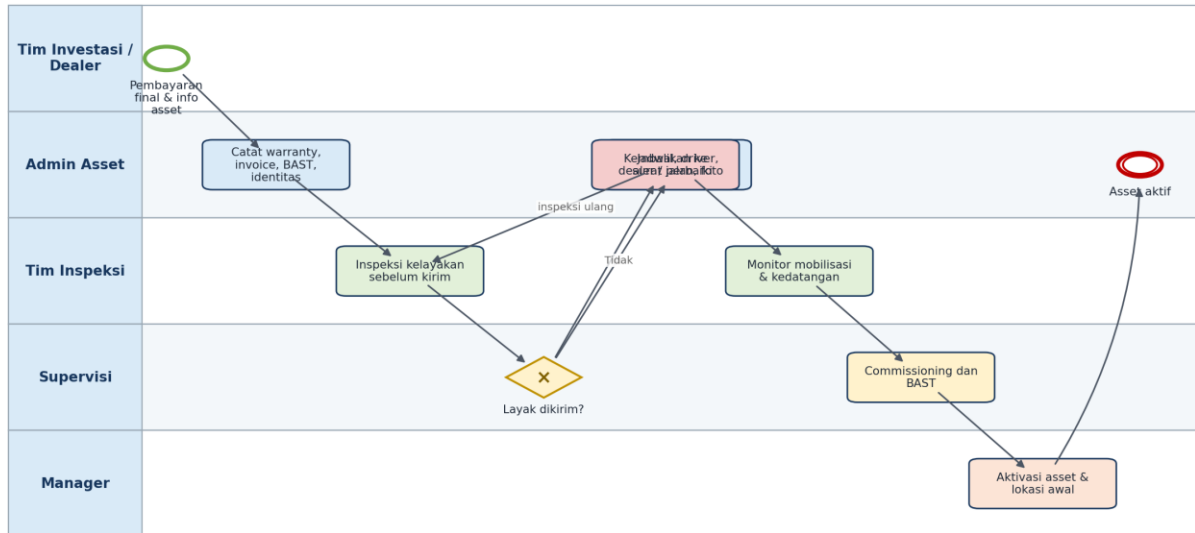
BPMN Level 0 – Siklus Terpadu Pengelolaan Equipment



Event, task, gateway, approval, dan status menghasilkan histori serta audit trail.

Gambar 2. Bpmn 00 End To End

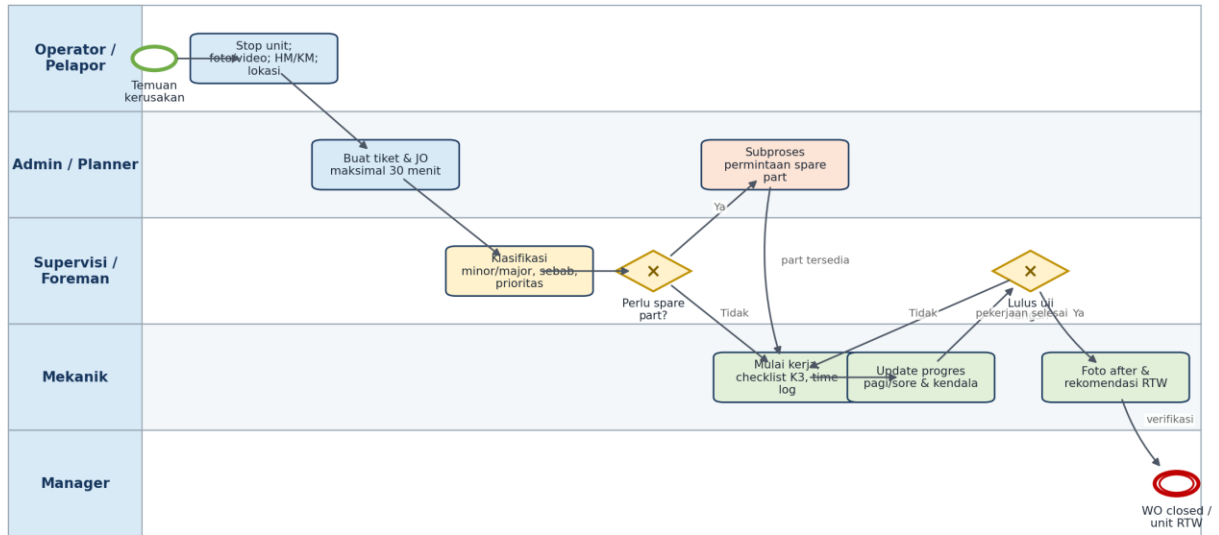
BPMN 1 — Penerimaan, Registrasi, Mobilisasi, dan Mutasi Asset



Mutasi berikutnya memakai alur permintaan lokasi → persetujuan → serah terima → update lokasi dan histori.

Gambar 3. Bpmn 01 Asset

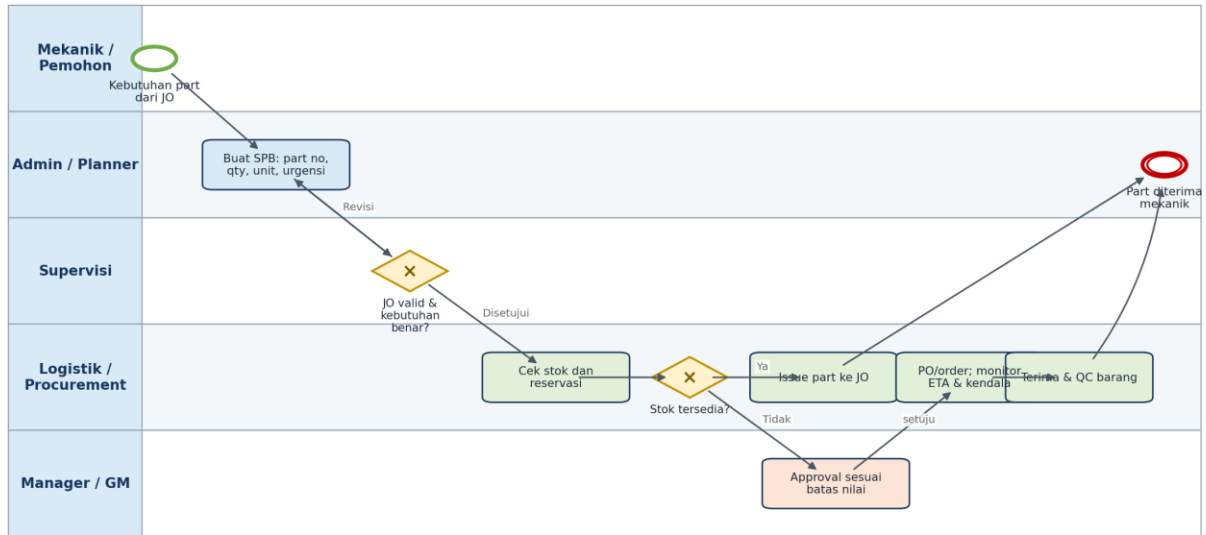
BPMN 2 — Inspeksi, Breakdown, Work Order, dan Return to Work



Gate sistem: tidak dapat bekerja/order part tanpa JO; tidak dapat close tanpa foto before-after, jam selesai, hasil uji fungsi, dan verifikasi.

Gambar 4. Bpmn 02 Breakdown

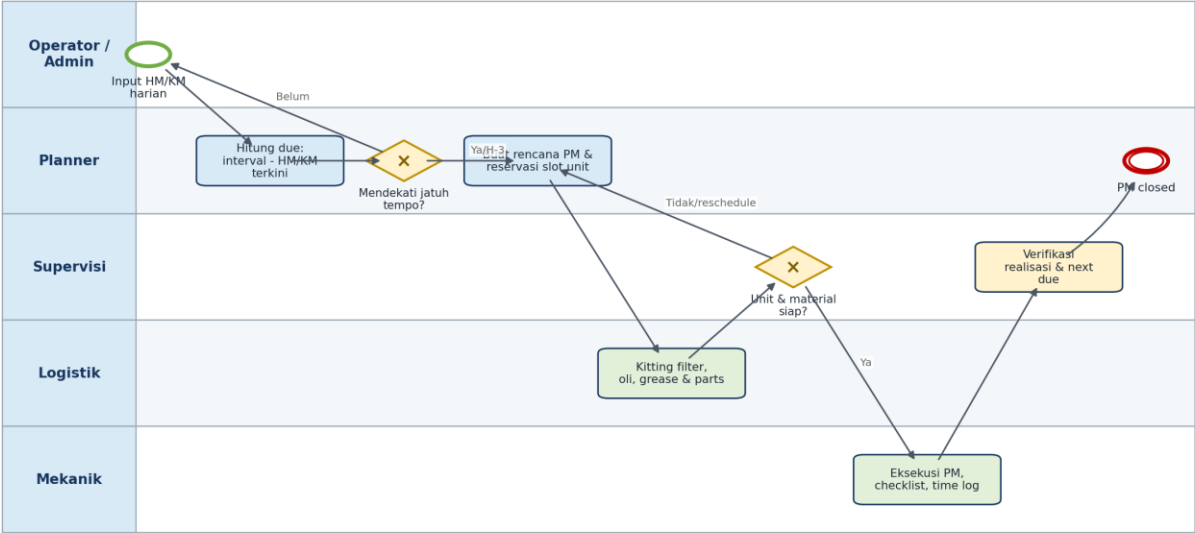
BPMN 3 — Permintaan dan Pengadaan Spare Part



SLA dihitung dari SPB disetujui sampai barang tiba; status: Draft → Submitted → Approved → Sourcing → Ordered → Shipped → Received → Issued/Closed.

Gambar 5. Bpmn 03 Sparepart

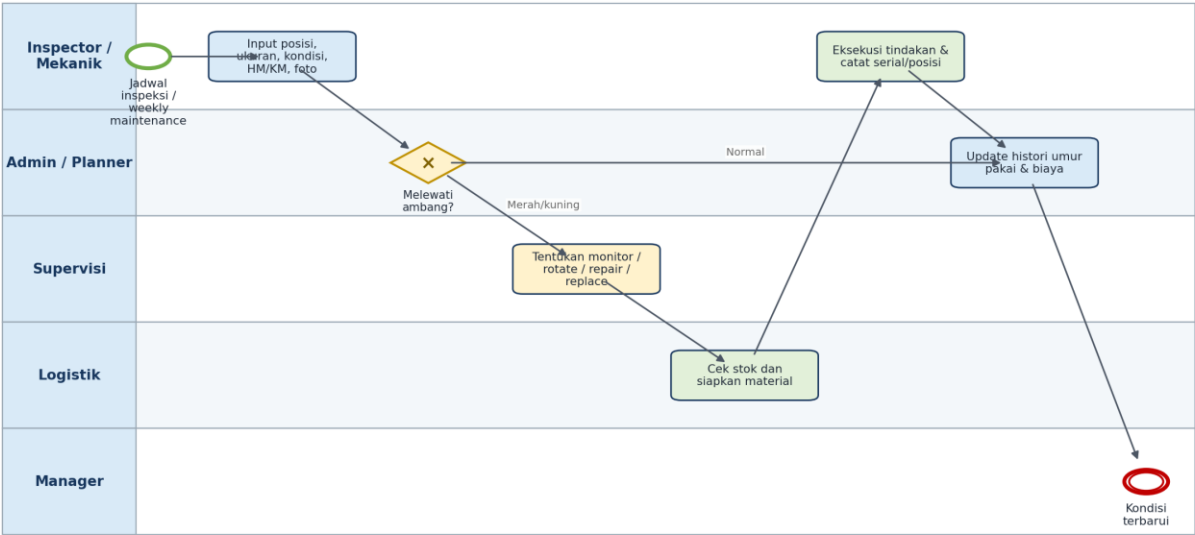
BPMN 4 — Preventive Maintenance Berbasis HM/KM



Peringatan: Due Soon, Due, dan Overdue. Dashboard membandingkan plan vs realisasi serta alasan keterlambatan.

Gambar 6. Bpmn 04 Pm

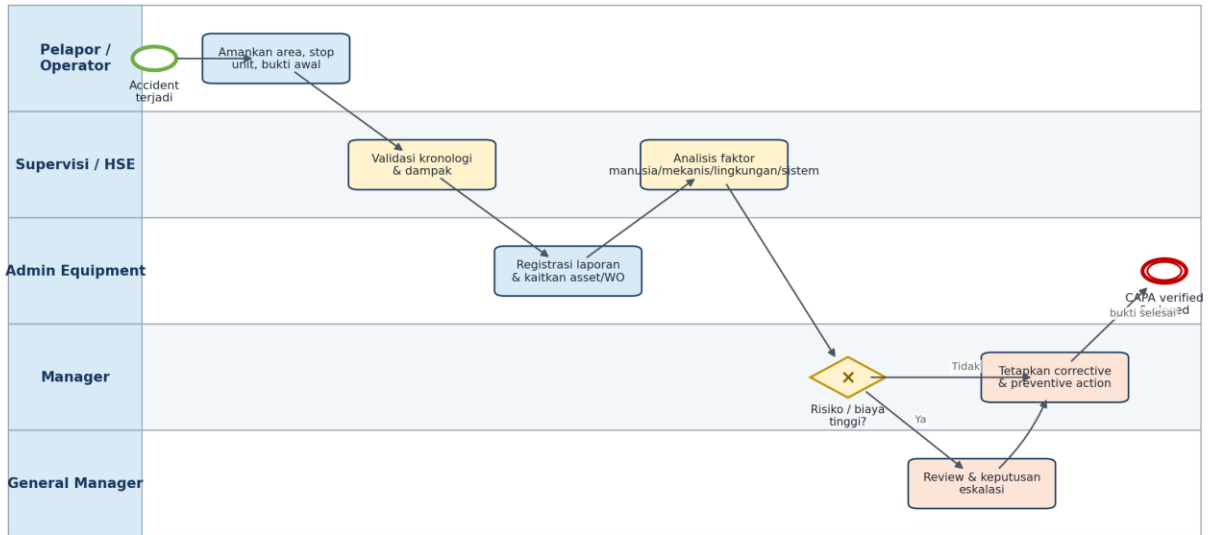
BPMN 5 — Ban, Grease, Aki, Cutting Bit, dan Major Component



Contoh ban: merah <3,2 mm/damage; kuning 3,2-8,5 mm; hijau >8,5 mm. Ambang lain dibuat configurable.

Gambar 7. Bpmn 05 Condition

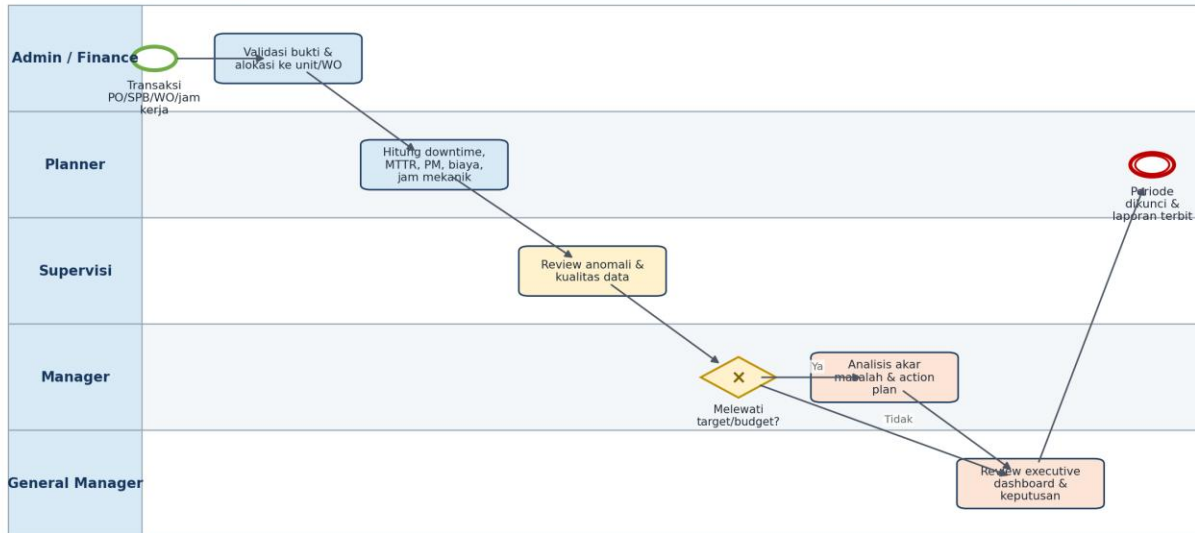
BPMN 6 — Pelaporan Accident dan Corrective/Preventive Action



Field wajib mengikuti formulir accident: data umum, lingkungan, kerusakan, downtime, biaya, sebab awal, tindakan segera, dan pencegahan.

Gambar 8. Bpmn 06 Accident

BPMN 7 — Biaya, Produktivitas Mekanik, KPI, dan Pelaporan Manajemen



Semua KPI dihitung dari transaksi; koreksi setelah periode dikunci harus melalui reopen approval dan audit trail.

Gambar 9. Bpmn 07 Cost Kpi

6. Status dan Transisi yang Wajib Dikunci Sistem

Objek	Status	Aturan
Unit	READY, OPERATING, STANDBY, INSPECTION, PM, BREAKDOWN, WAITING_PART, MOBILIZATION, ACCIDENT_HOLD, INACTIVE/DISPOSED	Hanya satu status efektif; histori tidak boleh dihapus.
WO	DRAFT → SUBMITTED → APPROVED → ASSIGNED → IN_PROGRESS ↔ PAUSED/WAITING_PART → TESTING → VERIFIED → CLOSED	REJECTED/CANCELLED/REOPENED wajib alasan dan approval.
SPB/Part	DRAFT → SUBMITTED → APPROVED → STOCK_CHECK → RESERVED atau SOURCING → ORDERED → SHIPPED → RECEIVED → ISSUED → CLOSED	Tidak dapat APPROVED jika nomor WO kosong.
PM	FORECAST → PLANNED → MATERIAL_READY → SCHEDULED → IN_PROGRESS → VERIFIED → CLOSED	OVERDUE adalah flag, bukan pengganti status proses.
Accident	DRAFT → REPORTED → INVESTIGATING → ACTION_PLAN → IMPLEMENTING → VERIFIED → CLOSED	Unit tetap ACCIDENT_HOLD sampai izin release.
Asset receipt	PLANNED → PRE_INSPECTION → NOT_FIT/FIT → IN_TRANSIT → ARRIVED → COMMISSIONING → ACTIVE	Dokumen minimum harus lengkap sebelum ACTIVE.

7. Aturan Bisnis dan SLA

ID	Aturan	Respons sistem
BR-01	Kerusakan harus diidentifikasi dan tiket/JO dibuat maksimal 30 menit setelah unit dinyatakan down.	Eskalasi ke supervisi dan manager.
BR-02	Pekerjaan mekanik dan order spare part tidak dapat dimulai tanpa WO/JO approved.	Tombol Start/Submit SPB disabled.
BR-03	Progres WO aktif harus dilaporkan minimal dua kali sehari (pagi dan sore).	Reminder dan overdue badge.
BR-04	WO tidak dapat CLOSED tanpa foto before-after, penyebab, tindakan, jam selesai, hasil uji fungsi, dan verifikator.	Validasi server-side.
BR-05	Minor ≤4 jam dan tanpa bongkar komponen utama; major >4 jam atau melibatkan mesin/transmisi/hidrolik utama/final drive/undercarriage total.	Klasifikasi dapat dikoreksi dengan audit.
BR-06	PM dihitung dari last service + interval; warning dibuat H-3 atau ambang HM/KM configurable.	Due soon/due/overdue.
BR-07	Ban: merah <3,2 mm atau damage; kuning 3,2–8,5 mm; hijau >8,5 mm.	Ambang tersimpan di master setting.

ID	Aturan	Respons sistem
BR-08	SLA spare part dihitung dari waktu SPB disetujui sampai barang diterima; dampak RTW harus ditandai.	Grafik lead time & delay.
BR-09	RTW hanya efektif setelah supervisor memverifikasi uji fungsi dan dokumentasi.	Mekanik hanya mengajukan RTW.
BR-10	Periode laporan yang dikunci tidak dapat diedit kecuali di-reopen manager dengan alasan.	Audit trail penuh.

8. Data Minimum yang Harus Disimpan

Entitas	Field inti
assets	asset_id, code, lambung, plate, serial, make/model, category, year, ownership, warranty, acquisition_value, status
locations & asset_movements	location_id; origin, destination, request/approval/arrival time, BAST, responsible person
meter_readings	asset_id, HM, KM, reading_at, source, photo, validator
inspections & findings	template, item, result, severity, note, photo, linked WO
work_orders	WO no, asset, type, priority, complaint, diagnosis, cause, planned/actual time, status, downtime
wo_assignments & time_logs	mechanic, role, start/pause/resume/end, normal/overtime hours
wo_progress & attachments	progress %, narrative, constraint, timestamp, before/after/test evidence
parts & inventory_tx	part no, serial/batch, warehouse, stock, reserve, issue, return, unit cost
purchase_requests/orders	SPB, WO, approval, vendor, ETA, receive, delay reason, amount
maintenance_plans & executions	interval type/value, last/next due, plan date, actual date, materials, checklist
tires/components/batteries	serial, position, measurement, condition, install/remove date, HM/KM, action, cost
cost_transactions	unit, WO/PM, category, document no, vendor, qty, unit price, tax, total, posting period
employees/KPI/overtime	employee, skill, assignment, productive hours, SPL, job count, delay ratio
accidents & CAPA	event, environment, damage, downtime, financial impact, cause category, action owner/due/evidence

Entitas	Field inti
approvals/audit_logs/notifications	object, action, actor, old/new value, timestamp, comment, notification status

9. Dashboard yang Harus Dinamis

Dashboard	Isi dan drill-down
Executive	Total unit; nilai aset; ready/operating/standby/breakdown; availability/utilization; downtime; biaya bulan ini; budget vs actual; top 10 unit biaya/downtime.
Work Order	Open; in progress; waiting spare part; testing; completed; high/emergency priority; average age; MTTR; total downtime; total cost.
Condition Monitoring	Ready for use; breakdown; downtime trend harian; status per kategori; ban merah/kuning/hijau; component due; aki/cutting bit/grease compliance.
Preventive Maintenance	Plan vs actual; due soon; due; overdue; compliance; keterlambatan per alasan; kesiapan material.
Lokasi	Filter Yard KM 12, Pit, Borrow Pit, Minas, dan lokasi master lain; populasi/status/WO/biaya per lokasi.
Mekanik & KPI	Jam normal/lembur/produktif; jumlah job; rata-rata durasi; delay spare part; efektivitas; WO callback/repeat failure.
Biaya	Bulanan dan kumulatif; per unit/kategori/lokasi/vendor/WO; parts/labor/external/service; variance budget; drill-down ke bukti.

9.1 Definisi KPI Minimum

KPI	Rumus
Physical Availability	$(\text{Scheduled time} - \text{downtime}) / \text{scheduled time} \times 100\%$
Utilization	$\text{Operating hours} / \text{available hours} \times 100\%$
Breakdown Rate	$\text{Breakdown hours} / \text{scheduled hours} \times 100\%$
PM Compliance	$\text{PM selesai tepat waktu} / \text{PM jatuh tempo} \times 100\%$
MTTR	$\text{Total repair time} / \text{jumlah breakdown selesai}$
MTBF	$\text{Total operating time} / \text{jumlah breakdown}$

KPI	Rumus
Cost per Unit	Total biaya terkait unit pada periode
Mechanic Effectiveness	Jam produktif terverifikasi / jam standar tersedia $\times 100\%$

10. Menu Website dan Quick Action

Menu	Submenu
Dashboard	Executive, Operasional, Maintenance, Biaya, KPI, Lokasi
Asset	Daftar asset, detail 360°, penerimaan, mutasi, dokumen, disposal
Maintenance	Inspeksi, Breakdown/WO, PM, schedule, history, condition monitoring
Logistik	Master part, stok, SPB, procurement, receiving, issue/return, lead time
Biaya	Transaksi, budget, plan vs actual, cost history, approval
People & KPI	Mekanik, kompetensi, assignment, time log, SPL, produktivitas
HSE/Accident	Laporan, investigasi, CAPA, release unit
Laporan	Daily equipment, availability, WO, PM, ban, parts, biaya, KPI, accident
Pengaturan	User/role, lokasi, kategori, SLA, interval, threshold, approval matrix, template

Quick Action pada dashboard

- Tambah Aset
- Input HM/KM
- Laporkan Breakdown
- Buat Work Order
- Buat Rencana PM
- Minta Spare Part
- Update Progres WO
- Inspeksi Ban/Komponen
- Laporkan Accident
- Input Biaya

11. Notifikasi dan Eskalasi

Pemicu	Penerima	Perilaku
WO emergency/high dibuat	Foreman, planner, manager	Segera; ulang jika belum acknowledged.
30 menit sejak down belum ada JO	Planner, supervisi, manager	Eskalasi otomatis.
Update pagi/sore belum masuk	Mekanik PIC, foreman	Reminder lalu overdue.
WO menunggu part melebihi SLA	Logistik, planner, manager	Tampilkan dampak RTW.
PM due soon/due/overdue	Planner, foreman, manager	H-3 dan ambang HM/KM.
Ban/component masuk ambang merah	Supervisi, planner, logistik	Buat rekomendasi tindakan.
Budget/approval threshold terlampaui	Manager/GM sesuai matrix	Approval task.
CAPA jatuh tempo	Action owner, manager/HSE	Reminder dan escalation.

12. Non-Functional Requirements

- Responsive web/PWA; fungsi lapangan tetap nyaman pada layar ponsel dan koneksi rendah.
- Role-based access control sampai level lokasi dan jenis aksi; password hashing dan session timeout.
- Audit trail immutable untuk perubahan status, approval, biaya, meter reading, dan master kritis.
- Upload JPG/PNG/PDF dengan kompresi, timestamp, checksum, preview, dan antivirus scanning.
- Backup database harian; uji restore berkala; retensi sesuai kebijakan perusahaan.
- Server-side validation; idempotency untuk submit; soft delete; optimistic locking pada transaksi.
- Pagination, filter, saved view, export Excel/PDF, dan API terdokumentasi.
- Target awal yang disarankan: waktu muat dashboard <3 detik untuk filter umum; availability 99,5% per bulan.

13. Acceptance Criteria untuk Developer

ID	Kriteria uji
AC-01	Saat operator menandai unit down, sistem mencatat waktu down dan menghitung deadline JO 30 menit.
AC-02	Tombol Start Work tidak aktif jika WO belum approved atau belum memiliki PIC.
AC-03	SPB tidak dapat disubmit jika nomor WO/PM, part, qty, dan urgensi belum lengkap.
AC-04	Perubahan WAITING_PART otomatis menghentikan repair-clock aktif tetapi downtime unit tetap berjalan.

ID	Kriteria uji
AC-05	WO tidak dapat closed tanpa foto before-after, time log, cause/action, test result, dan supervisor verification.
AC-06	Input HM/KM baru yang lebih kecil dari bacaan terakhir ditolak atau masuk exception approval.
AC-07	PM due/overdue berubah otomatis setelah meter reading masuk dan next due terbentuk saat PM closed.
AC-08	Dashboard lokasi berubah saat filter dipilih dan semua angka dapat di-drill-down ke daftar transaksi.
AC-09	Biaya WO sama dengan penjumlahan part issue, jasa eksternal, labor, dan biaya terkait yang valid.
AC-10	User yang sama tidak dapat mengajukan dan menyetujui transaksi yang membutuhkan segregation of duties.
AC-11	Semua ekspor memakai filter aktif, timestamp, pembuat laporan, dan data yang sama dengan layar.
AC-12	Setiap perubahan status/approval dapat dilihat di timeline detail object.

14. Tahapan Implementasi yang Disarankan

Tahap	Output
Fase 1 — Fondasi	User/role, lokasi, master asset, status, HM/KM, dokumen, impor awal, audit log.
Fase 2 — Core Maintenance	Inspeksi, breakdown, WO, mekanik/time log, foto, RTW, dashboard operasional.
Fase 3 — PM & Logistik	Maintenance plan, due/overdue, stok, SPB, procurement, receiving/issue, SLA.
Fase 4 — Condition & Cost	Ban/grease/aki/cutting bit/component, biaya, budget vs actual, KPI mekanik.
Fase 5 — Management	Accident/CAPA, executive dashboard, approval GM, optimasi, integrasi lanjutan.

Setiap fase harus mencakup: **prototype UI, review proses, development, migration test, user acceptance test, training, go-live, dan masa stabilisasi.**

15. Keputusan yang Perlu Dikonfirmasi Sebelum Coding

Keputusan	Hal yang harus disepakati
Approval biaya	Batas nominal Supervisor, Manager, dan General Manager.
Struktur lokasi	Daftar final site/yard/pit/borrow pit dan hak akses per lokasi.

Keputusan	Hal yang harus disepakati
Jam laporan progres	Jam pasti untuk update pagi dan sore.
Availability & utilization	Kalender scheduled hours, shift, planned downtime, dan treatment standby.
Klasifikasi biaya	Chart of accounts/cost category yang digunakan BRA.
Sumber HM/KM	Operator, GPS/telematics, admin, atau kombinasi serta mekanisme validasi.
Tanggung jawab repair	Aturan BRA vs penyewa per kontrak/site; harus configurable.
Nomor dokumen	Format nomor WO, SPB, BAST, TAR, accident, dan approval.
Data awal	Tanggal cut-off, file master yang menjadi authoritative source, dan aturan deduplikasi.

Lampiran A — Pemetaan Sumber ke Modul

Sumber	Data/proses yang diterjemahkan	Modul
SOP Penerimaan Alat	Penerimaan, inspeksi pra-kirim, mobilisasi, commissioning, BAST	M02
005 Prosedur Penanganan Unit Breakdown	JO, identifikasi 30 menit, progres 2x, spare part, RTW, sanksi	M04/M06
SOP Pemeriksaan, Penggunaan, Pemeliharaan, Perbaikan	Pre-trip, minor/major, tanggung jawab, PM interval, laporan kerusakan	M03/M04 /M05
Plan Service Juli 2026	HM/KM, interval, last service, plan, realisasi, variance, completion	M05
Mechanical Job Order / WMJO / Estimasi Progress	Assignment, job detail, waktu, mekanik, lokasi, status, progress	M04/M09
Template Monitoring Pengadaan Sparepart	SPB, JO, approval, lead time, kendala, RTW impact	M06
Report Ban 19.07.2026	Posisi ban, tread depth, ukuran, warna kondisi	M07
Weekly Greasing / Pemakaian Aki / Cutting Bit	Jadwal, HM/KM, serial/part, issue, histori penggunaan	M07
Equipment Expenses / PO / SPPU / Plan vs Actual	Biaya, vendor, bukti, budget, realisasi, alokasi unit	M08
Analisis Produktivitas / Absensi / SPL / KPI	Jam normal/lembur, job count, delay, efektivitas, overtime approval	M09

Sumber	Data/proses yang diterjemahkan	Modul
Laporan Accident / TAR	Insiden, faktor penyebab, dampak, tindakan, technical analysis	M10
Rekap Unit Standby / Lokasi / Mutasi	Status, lokasi, populasi, movement history	M01/M02 /M11

Lampiran B — Catatan untuk Tim Developer

- Mulai dari model data dan state machine, bukan dari tampilan dashboard. Dashboard yang benar adalah hasil transaksi yang benar.
- Jangan menyimpan status hanya sebagai teks bebas. Gunakan enum/master status dan transition rules.
- Jangan menyalin struktur Excel apa adanya menjadi tabel database. Normalisasi asset, WO, parts, people, time log, dan biaya.
- Sediakan detail 360° per unit: identitas, lokasi, meter, inspeksi, WO, PM, parts, ban/component, biaya, accident, dokumen, dan timeline.
- Setiap angka agregat harus mempunyai drill-down. Jika total WO open = 12, klik angka harus menampilkan 12 WO sumbernya.
- Approval matrix, SLA, lokasi, interval PM, serta threshold condition harus dapat diatur tanpa perubahan kode.